

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 42

Wärmekapazität

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Michael Gotzmann

Partner(in):

Alois Bachmann

Datum der Durchführung:

1.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel des Versuchs	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
1.3	Klassische Festkörperphysik	2
1.4	Quantenverbesserung nach Einstein	3
1.5	Debye-Modell	3
1.6	Messprinzip des Mischungskalorimeters	3
1.7	Messung bei flüssigem Stickstoff	4
2	Durchführung	4
2.1	Vorbereitung	4
2.2	Bestimmung des Wasserwerts	5
2.3	Bestimmung der Wärmekapazitäten mit heißem Wasser	5
2.4	Bestimmung der Wärmekapazitäten mit flüssigem Stickstoff	5
3	Versuchsprotokoll	6
4	Auswertung	8
4.1	Bestimmung des Wasserwerts	8
4.2	Bestimmung der Wärmekapazitäten im Wasser	9
4.3	Bestimmung der Wärmekapazitäten im Flüssigen Stickstoff	11
4.4	Bestimmung der Debye-Temperatur	13
5	Ergebnisse	14
6	Diskussion	14
6.1	Wasserwert	14
6.2	Wärmekapazitäten in Wasser	15
6.3	Wärmekapazitäten in flüssigem Stickstoff	15
6.4	Verhältnis der Wärmekapazitäten	15

1 Einleitung

Für die Einleitung und die Durchführung wurde KI als Formulierungshilfe verwendet.

1.1 Ziel des Versuchs

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der spezifischen und molaren Wärmekapazität der Festkörper Aluminium, Graphit und Blei. Dazu werden die Wärmekapazitäten zunächst im Temperaturbereich von etwa 20 bis 100°C mit einem Mischungskalorimeter bestimmt. Anschließend werden die Wärmekapazitäten bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff untersucht. Die Ergebnisse werden mit den Literaturwerten und der Dulong-Petit-Regel verglichen. Aus der Temperaturabhängigkeit soll außerdem qualitativ die Debye-Temperatur der untersuchten Materialien abgeschätzt werden.

1.2 Physikalische Grundlagen

Wird einem Körper die Wärmemenge Q zugeführt, so erhöht sich, sofern kein Phasenübergang stattfindet, seine Temperatur um ΔT . Die Wärmekapazität C ist definiert als

$$C = \frac{Q}{\Delta T}. \quad (1)$$

Sie gibt an, welche Wärmemenge benötigt wird, um die Temperatur eines Körpers um 1 K zu erhöhen. Da C von der Masse des Körpers abhängt, wird die spezifische Wärmekapazität

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} \quad (2)$$

eingeführt. Mit der molaren Masse M ergibt sich die molare Wärmekapazität zu

$$c_{\text{mol}} = Mc = \frac{M}{m} \frac{Q}{\Delta T}. \quad (3)$$

Die Wärmekapazität eines Festkörpers ist mit den mikroskopischen Freiheitsgraden seiner Atome verknüpft.

1.3 Klassische Festkörperphysik

In einem Festkörper können die Atome in guter Näherung als harmonische Oszillatoren betrachtet werden. Jedes Atom besitzt dabei drei Schwingungsfreiheitsgrade. Für ein Mol eines einatomigen Festkörpers existieren somit $3N_A$ Schwingungsfreiheitsgrade.

Nach dem Äquipartitionsprinzip trägt jeder quadratische Freiheitsgrad im Mittel die Energie $\frac{1}{2}kT$ bei. Da bei einer harmonischen Schwingung jeweils ein kinetischer und ein potentieller Anteil auftreten, beträgt die mittlere Energie pro Schwingungsfreiheitsgrad kT . Für ein Mol folgt damit

$$U_{\text{mol}} = 3N_A kT = 3RT. \quad (4)$$

Durch Ableiten der inneren Energie nach der Temperatur erhält man die molare Wärmekapazität

$$c_{\text{mol}} = \frac{dU_{\text{mol}}}{dT} = 3R. \quad (5)$$

Damit ergibt sich die Dulong-Petit-Regel

$$c_{\text{mol,DP}} = 3R = 24.942 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}. \quad (6)$$

Die klassische Beschreibung sagt somit eine temperaturunabhängige molare Wärmekapazität voraus. Experimentell zeigt sich jedoch insbesondere bei tiefen Temperaturen eine deutliche Abweichung von diesem Verhalten.

1.4 Quantenverbesserung nach Einstein

Die Abweichung von der klassischen Theorie lässt sich dadurch erklären, dass die Schwingungsenergien in einem Festkörper quantisiert sind. Für einen Oszillator mit der Frequenz ν sind die Energiezustände diskret. Die Wahrscheinlichkeit für die Anregung eines Zustandes hängt von der Temperatur ab.

Einstein modellierte einen Festkörper als System unabhängiger Oszillatoren mit einer gemeinsamen Eigenfrequenz. Bei hohen Temperaturen können die Schwingungsfreiheitsgrade nahezu vollständig angeregt werden, sodass sich wieder das Dulong-Petit-Limit ergibt. Bei tiefen Temperaturen werden dagegen immer weniger Schwingungszustände angeregt und die Wärmekapazität nimmt ab. Damit erklärt das Einstein-Modell qualitativ die beobachtete Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität.

1.5 Debye-Modell

Im Debye-Modell werden die Schwingungen der Atome nicht als unabhängig betrachtet. Die Atome eines Festkörpers sind gekoppelt, sodass kollektive Schwingungsmoden entstehen. Diese Anregungen werden als Phononen bezeichnet.

Anstelle einer einzigen Eigenfrequenz wird ein kontinuierliches Spektrum von Schwingungsfrequenzen angenommen. Die maximale Frequenz wird durch die Debye-Frequenz ω_D beschrieben. Die zugehörige Debye-Temperatur ist

$$\Theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k}. \quad (7)$$

Die molare Wärmekapazität ergibt sich im Debye-Modell zu

$$c_{\text{mol,Debye}} = 9R \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{x^4 \exp(x)}{(\exp(x) - 1)^2} dx. \quad (8)$$

Dabei ist

$$x = \frac{\hbar \omega}{kT}. \quad (9)$$

Für hohe Temperaturen nähert sich die Wärmekapazität dem Dulong-Petit-Limit $3R$. Für tiefe Temperaturen geht sie dagegen proportional zu T^3 gegen null. Die Debye-Temperatur charakterisiert dabei die energetische Skala der Gitterschwingungen eines Materials.

Da die Messung jeweils über einen Temperaturbereich erfolgt, wird die gemessene Wärmekapazität näherungsweise als Mittelwert über diesen Bereich aufgefasst:

$$\bar{c} * \text{mol} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} c_{\text{mol,Debye}(T)} dT. \quad (10)$$

1.6 Messprinzip des Mischungskalorimeters

Bei der Mischungsmethode wird ein erhitzter Probekörper mit der Temperatur T_1 in ein Kalorimeter mit Wasser der Temperatur T_2 eingebracht. Nach kurzer Zeit stellt sich die

Mischungstemperatur T ein. Unter Vernachlässigung von Wärmeverlusten an die Umgebung gilt Energieerhaltung.

Die vom Probekörper abgegebene Wärme ist

$$Q_x = m_x c_x (T_1 - T). \quad (11)$$

Wasser und Kalorimeter nehmen dagegen die Wärme

$$Q_{\text{auf}} = (m_W c_W + W)(T - T_2) \quad (12)$$

auf. Dabei bezeichnet W den Wasserwert des Kalorimeters, also dessen effektive Wärmekapazität. Aus $Q_x = Q_{\text{auf}}$ folgt

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)(T - T_2)}{m_x (T_1 - T)}. \quad (13)$$

Der Wasserwert wird zunächst separat bestimmt. Für die Bestimmung wird heißes Wasser mit der Temperatur T_1 in das Kalorimeter mit Wasser der Temperatur T_2 gegeben. Aus der Wärmebilanz folgt

$$W = m_W c_W \frac{T_1 - T}{T - T_2}. \quad (14)$$

Da der Temperatúrausgleich sehr schnell erfolgt, wird die Mischungstemperatur durch Extrapolation des nachfolgenden linearen Temperaturabfalls auf den Zeitpunkt des Mischens bestimmt.

1.7 Messung bei flüssigem Stickstoff

Im zweiten Versuchsteil wird der Probekörper von Raumtemperatur auf die Temperatur des flüssigen Stickstoffs abgekühlt. Die Temperatur des flüssigen Stickstoffs beträgt

$$T_2 = -195.8 \text{ °C} . \quad (15)$$

Die beim Abkühlen des Probekörpers abgegebene Wärme wird über die Verdampfungswärme des Stickstoffs bestimmt. Es gilt

$$Q = Q_V m_V = m_x c_x (T_1 - T_2), \quad (16)$$

wobei Q_V die spezifische Verdampfungswärme und m_V die verdampfte Masse des Stickstoffs bezeichnet. Damit folgt

$$c_x = \frac{Q}{m_x (T_1 - T_2)}. \quad (17)$$

Da auch ohne Probekörper Stickstoff durch die Umgebung verdampft, muss diese Verdampfungsrate bei der Bestimmung von m_V berücksichtigt werden.

2 Durchführung

2.1 Vorbereitung

Zunächst werden die Massen der drei großen und drei kleinen Probekörper mit der elektronischen Waage bestimmt. Für die Messungen wird das Kalorimeter mit VE-Wasser verwendet. Vor Beginn der Messungen wird der Magnetprüher überprüft und so eingestellt, dass das Wasser im Kalorimeter gleichmäßig durchmischt wird.

Bei den Messungen mit den großen Probekörpern wird darauf geachtet, dass der Probekörper das Thermometer nicht berührt. Das Thermometer wird deshalb seitlich vom Probekörper im Wasser positioniert.

2.2 Bestimmung des Wasserwerts

Zunächst wird die Masse des leeren Kalorimeters ohne Deckel, jedoch mit Netz und Rührfisch, bestimmt. Das Kalorimeter muss hierfür vollständig trocken sein. Anschließend wird die Raumtemperatur als Anfangstemperatur T_2 des Kalorimeters gemessen.

Wasser wird auf etwa 50 °C erhitzt. Nach Abschalten der Heizplatte wird das Wasser unter ständigem Rühren so lange stehen gelassen, bis sich eine konstante Temperatur eingestellt hat. Diese Temperatur wird als T_1 notiert.

Anschließend wird die Zeitmessung gestartet und das heiße Wasser möglichst schnell in das Kalorimeter eingefüllt. Das Kalorimeter wird sofort verschlossen und der Magnetrührer eingeschaltet. Die Temperatur wird über fünf Minuten in Abständen von 30 s aufgenommen. Aus dem linearen Temperaturabfall nach dem Einfüllen wird durch Extrapolation auf den Zeitpunkt des Einfüllens die Mischungstemperatur $\bar{T}$ bestimmt.

Nach der Messung wird das vollständig gefüllte Kalorimeter erneut gewogen. Aus der Massendifferenz wird die Masse des Wassers bestimmt:

$$m_W = m_{\text{voll}} - m_{\text{leer}}. \quad (18)$$

2.3 Bestimmung der Wärmekapazitäten mit heißem Wasser

Das Kalorimeter wird für jede Messung etwa zu drei Vierteln mit frischem VE-Wasser gefüllt und gewogen. Aus der Massendifferenz zum leeren Kalorimeter wird die Wassermasse bestimmt. Vor jeder Messung wird außerdem die Anfangstemperatur T_2 des Wassers im Kalorimeter bestimmt.

Die Probekörper werden in einem mit Wasser gefüllten Glasbecher in siedendem Wasser mindestens fünf Minuten erhitzt. Dabei dürfen sie den Boden des Glasbechers nicht berühren. Die Temperatur des siedenden Wasserbads wird als T_1 bestimmt.

Anschließend wird der Probekörper schnell aus dem Wasserbad genommen und in das Kalorimeter eingesetzt. Das Kalorimeter wird sofort verschlossen und die Temperatur unter ständigem Rühren beobachtet. Die maximale Temperatur wird als Mischungstemperatur T verwendet.

2.4 Bestimmung der Wärmekapazitäten mit flüssigem Stickstoff

Für diesen Versuchsteil werden die kleinen Probekörper verwendet. Der Dewar wird etwa zu drei Vierteln mit flüssigem Stickstoff gefüllt und auf die Waage gestellt. Nach dem Temperaturengleich wird die Masse zweimal im Abstand von zwei Minuten gemessen. Daraus wird die natürliche Verdampfungsrate des Stickstoffs bestimmt.

Anschließend wird die Anfangsmasse des Dewars unmittelbar vor dem Einbringen des Probekörpers bestimmt. Der Probekörper wird langsam an einem Faden in den flüssigen Stickstoff eingetaucht und gleichzeitig die Zeitmessung gestartet. Die Zeit bis zum Ende des Siedevorgangs wird notiert.

Nach vollständigem Abkühlen des Probekörpers wird dieser wieder herausgenommen und die Endmasse des Dewars bestimmt. Aus Anfangs- und Endmasse wird zunächst die gesamte verdampfte Stickstoffmasse bestimmt. Die Verdampfung durch die Umgebung wird anschließend anhand der zuvor bestimmten Verdampfungsrate korrigiert.

3 Versuchsprotokoll

Wärmekapazität		Alex Bachmann Christina Kruse
Probekörper	Masse in g	
Blei groß	603.230 ± 0.010	
Aluminium groß	147.850 ± 0.010	
Graphit groß	121.990 ± 0.010	
Blei klein	138.090 ± 0.010	
Aluminium klein	33.230 ± 0.010	
Graphit klein	43.300 ± 0.010	
Kalorimeter $m_K = (251.08 \pm 0.010) \text{ g}$		
Raumtemperatur $T_R = (24.3 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$		

Messung der spezifischen Wärmekapazitäten mit kochendem Wasser	
Kochendes Wasser $T_2 = (100.2 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$	
Kalorimeter $m_K = (598.430 \pm 0.010) \text{ g}$	
Luft $p_{\text{Luft}} = (1010.30 \pm 0.10) \text{ mbar}$	

Bestimmung des Wasserwerts	
Wassertemperatur $T = 56.0 \pm 1.0 ^\circ\text{C}$	
Zeit t in s	Temperatur T in $^\circ\text{C}$ (Fehler: $\pm 1.0 ^\circ\text{C}$)
30	53.2
60	53.0
90	52.8
120	52.6
150	52.4
180	52.3
210	52.1
240	52.0
270	51.9
300	51.8
Fehler: $\pm 10 \text{ s}$	
Befülltes Kalorimeter $m_K = 427.650 \pm 0.010 \text{ g}$	

Probekörper	Fehler: $\pm 0.005 \text{ g}$ m_K in g	Wasser in $^\circ\text{C}$ (vor der Messung) Fehler: $\pm 1.0 ^\circ\text{C}$	T_{Wasser} in $^\circ\text{C}$ Fehler: $\pm 1.0 ^\circ\text{C}$
Aluminium (groß)	598.39	23.8 ; 23.5 ; 23.6 ; 23.6 ; 23.6	23.3
Graphit (groß)	593.82	29.2 ; 29.3 ; 29.2 ;	33.4
Blei (groß)	595.30	33.3 ; 33.2 ; 33.3 ; 33.1	36.1

Zeit t Fehler: $\pm 1 \text{ s}$	Ereignis	m in g Fehler: $\pm 0.010 \text{ g}$
0 s	Anfangsgewicht	554.60
120 s		553.05
2:20	Probekörper (Blei) taucht ein	553.02
3:35	Sieden endet	—
3:45	Endgewicht (ohne Probekörper)	553.41
4:10	Probekörper (Aluminium) taucht ein	553.39
6:07	Sieden endet	—
6:15	Endgewicht (ohne Probekörper)	504.90
6:52	Probekörper (Graphit) taucht ein	504.82
7:32	Sieden endet	—
7:45	Endgewicht (ohne Probekörper)	484.86



Abbildung 1: Versuchsprotokoll

4 Auswertung

4.1 Bestimmung des Wasserwerts

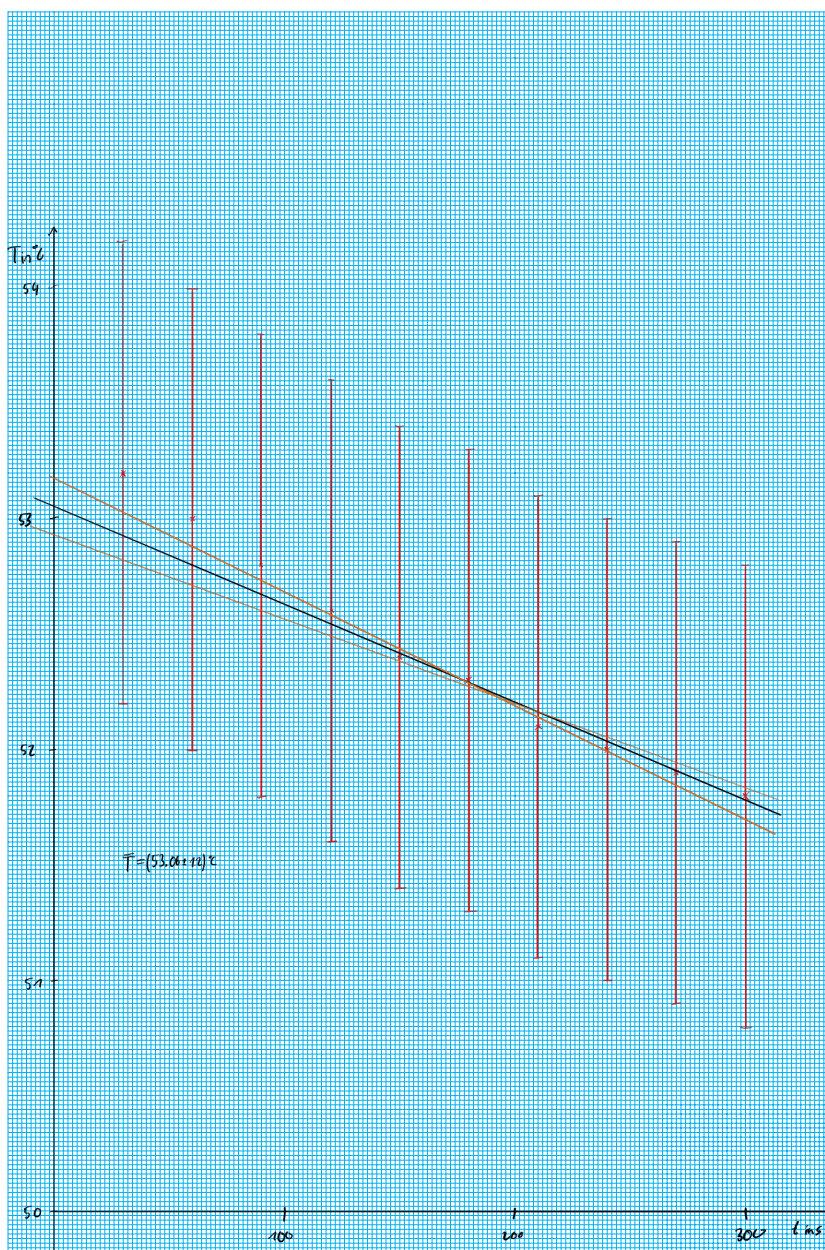


Abbildung 2: Graphische Bestimmung von $\bar{T}$

In der Diskussion gehe ich näher auf die Wahl der Fehlergeraden aus.

$$\bar{T} = (53.06 \pm 1.2) ^\circ C \quad (19)$$

Wir können nun mit Gleichung 14 den Wasserwert W berechnen:

$$W = (80 \pm 40) J K^{-1} \quad (20)$$

4.1.1 Fehlerrechnung

Aus den Wägungen ergibt sich zunächst die Wassermasse

$$m_W = m_{\text{voll}} - m_{\text{leer}}. \quad (21)$$

Die Unsicherheit ergibt sich mit der Gaußschen Fehlerfortpflanzung zu

$$\Delta m_W = \sqrt{(\Delta m_{\text{voll}})^2 + (\Delta m_{\text{leer}})^2}. \quad (22)$$

Der Wasserwert des Kalorimeters wird mit

$$W = m_W c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \quad (23)$$

bestimmt.

Für die Fehlerrechnung wird das totale Fehlerdifferential verwendet. Die partiellen Ableitungen lauten

$$\frac{\partial W}{\partial m_W} = c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2}, \quad (24)$$

$$\frac{\partial W}{\partial c_W} = m_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2}, \quad (25)$$

$$\frac{\partial W}{\partial T_1} = \frac{m_W c_W}{\bar{T} - T_2}, \quad (26)$$

$$\frac{\partial W}{\partial T_2} = m_W c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{(\bar{T} - T_2)^2}, \quad (27)$$

und

$$\frac{\partial W}{\partial \bar{T}} = -m_W c_W \left(\frac{1}{\bar{T} - T_2} + \frac{T_1 - \bar{T}}{(\bar{T} - T_2)^2} \right). \quad (28)$$

Damit ergibt sich

$$\Delta W = \sqrt{\left(\frac{\partial W}{\partial m_W} \Delta m_W \right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial c_W} \Delta c_W \right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial T_1} \Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial T_2} \Delta T_2 \right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial \bar{T}} \Delta \bar{T} \right)^2}. \quad (29)$$

4.2 Bestimmung der Wärmekapazitäten im Wasser

Jetzt können wir Gleichung 13 verwenden, um die Spezifische Wärmekapazität C_x zu berechnen. Die Molare Wärmekapazität $c_{x \text{ mol}}$ ergibt sich aus dem Produkt der spezifischen Wärmekapazität und der molaren Masse M_{mol} :

$$c_{x \text{ mol}} = c_x \cdot M_{\text{mol}} \quad (30)$$

Außerdem vergleichen wir die molare Wärmekapazität mit der Vorhersage der Dulong-Petit'schen Regel:

$$c_{\text{mol DP}} = 3R = 24.942 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (31)$$

Material	Gemessene Spezifische Wärmekapazität c_x in $\text{J K}^{-1} \text{Kg}^{-1}$	Litearturwert für c_x in $\text{J K}^{-1} \text{Kg}^{-1}$	Abweichung z zum Literaturwert	Gemessene Molare Wärmekapazität in $\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$	Literaturwert für molare Wärmekapazität $c_x \cdot M_{\text{mol}}$	Abweichung z zu $c_{\text{mol DP}}$
Alu	$(8.4 \pm 2.2) \cdot 10^2$	900	0.29	(23 ± 6)	24.282	0.4
Graphit	$(7.9 \pm 2.7) \cdot 10^2$	709	0.29	(9.5 ± 3.3)	8.51509	4.69
Blei	$(1.1 \pm 0.6) \cdot 10^2$	129	0.26	(24 ± 12)	26.7288	0.11

Tabelle 1: Spezifische Wärmekapazitäten im Vergleich mit den Literaturwerten,¹

Um die Abweichungen zu den Litearturwerten in Kontext zu setzen, haben wir die Sigma-Abweichung z berechnet:

$$z = \frac{|a_1 - a_2|}{\sqrt{(\Delta a_1)^2 + (\Delta a_2)^2}} \quad \text{für zwei fehlerbehaftete Variablen } a_1 \text{ und } a_2 \quad (32)$$

4.2.1 Fehlerrechnung

Zur übersichtlicheren Fehlerrechnung wird

$$A = m_W c_W + W \quad (33)$$

definiert. Damit lautet die Gleichung

$$c_x = \frac{A}{m_x} \frac{T - T_2}{T_1 - T}. \quad (34)$$

Die benötigten partiellen Ableitungen sind

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_W} = \frac{c_W}{m_x} \frac{T - T_2}{T_1 - T}, \quad (35)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial c_W} = \frac{m_W}{m_x} \frac{T - T_2}{T_1 - T}, \quad (36)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial W} = \frac{1}{m_x} \frac{T - T_2}{T_1 - T}, \quad (37)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_x} = -\frac{A}{m_x^2} \frac{T - T_2}{T_1 - T}, \quad (38)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial T} = \frac{A}{m_x} \frac{T_1 - T_2}{(T_1 - T)^2}, \quad (39)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_1} = -\frac{A}{m_x} \frac{T - T_2}{(T_1 - T)^2}, \quad (40)$$

und

¹Die Literaturwerte sind aus dem PAP-Skript

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_2} = -\frac{A}{m_{x(T_1-T)}}. \quad (41)$$

Damit folgt für die Unsicherheit

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{\partial c_x}{\partial m_W} \Delta m_W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial c_W} \Delta c_W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial W} \Delta W\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial m_x} \Delta m_x\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_1} \Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_2} \Delta T_2\right)^2}. \quad (42)$$

Zur Berechnung der molaren Wärmekapazität wird der Literaturwert für die Molare Masse M_{mol} verwendet:

$$c_{x \text{ mol}} = M_{\text{mol}} \cdot c_x \quad (43)$$

Der Fehler von M_{mol} ist vernachlässigbar gegenüber dem Fehler von c_x , d.h. der Fehler $\Delta c_{x \text{ mol}}$ kann einfach berechnet werden: $\Delta c_{x \text{ mol}} = \Delta c_x \cdot M_{\text{mol}}$.

4.3 Bestimmung der Wärmekapazitäten im Flüssigen Stickstoff

Als erstes habe ich die Zeitdifferenzen zwischen eintauchen und herausholen der Körper aus dem flüssigen Stickstoff bestimmt. Den Fehler der Zeiten schätzen wir als $\Delta t = 5 \text{ s}$, da der Prozess das absenken und herausheben der Masse immer eine gewisse Zeit benötigt hat und da wir das Gewicht und die Zeit nicht immer exakt gleichzeitig abgelesen haben. Bei der Differenzbildung ist zu beachten, dass der Fehler sich quadratisch addiert.

Auch bei der Massendifferenz wird der Fehler wieder quadratisch addiert.

Um die Wärmemenge Q zu berechnen, die vom Stickstoff an den Probekörper abgegeben wurde, müssen wir zunächst die Verdunstungsrate V bestimmen.

Dafür haben wir am Anfang die Massenabnahme (ohne Probekörper) über ein bestimmte Zeit gemessen. Dadurch erhalten wir die Verdampfungsrate von

$$V = (0.01292 \pm 0.00012) \text{ g s}^{-1} \quad 2 \quad (44)$$

Da wir die Dauer t gemessen haben während der, während der die Probekörper im Stickstoff waren, ziehen wir von der Masse des verdunsteten Stickstoff m_V den regulär verdunsteten Stickstoff ab.

$$Q = Q_V(m_V - Vt) \quad (45)$$

Hier bezeichnet Q_V die Verdunstungswärme.

Wir haben nun alle Werte berechnet, die wir benötigen um die Wärmekapazität der Probekörper c_x mit Gleichung 17 zu berechnen.

Hier ist zu beachten, dass wir nicht die Wärmekapazität c_x beim Siedepunkt von Stickstoff, also $T_2 = -195.8^\circ\text{C}$ bestimmen, sondern die Wärmekapazität gemittelt über den Bereich von der Raumtemperatur $T_1 = (24.9 \pm 1)^\circ\text{C}$ bis T_2 , da der Körper sich im Laufe des Experiments von T_1 bis T_2 abkühlt. Das ist relevant, da c_x temperaturabhängig ist.

²(Die triviale Fehlerformel wird hier jetzt nicht nochmal aufgeführt)

Material	Gemessene Spezifische Wärmekapazität c_x in $\text{J K}^{-1}\text{Kg}^{-1}$	Gemessene Molare Wärmekapazität in $\text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
Blei	(120.9 ± 0.8)	(25.05 ± 0.17)
Alu	(729 ± 4)	(19.67 ± 0.11)
Graphit	(401.7 ± 2.7)	(4.824 ± 0.032)

Tabelle 2: Wärmekapazität bestimmt in flüssigem Stickstoff

4.3.1 Fehlerrechnung

Für die Fehlerrechnung wird die Gleichung

$$c_x = \frac{Q_V(m_V - Vt)}{m_x(T_1 - T_2)} \quad (46)$$

verwendet. Die benötigten partiellen Ableitungen sind

$$\frac{\partial c_x}{\partial Q_V} = \frac{m_V - Vt}{m_x(T_1 - T_2)}, \quad (47)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_V} = \frac{Q_V}{m_x(T_1 - T_2)}, \quad (48)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial V} = -Q_V \frac{t}{m_x(T_1 - T_2)}, \quad (49)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial t} = -Q_V \frac{V}{m_x(T_1 - T_2)}, \quad (50)$$

$$\frac{\partial c_x}{\partial m_x} = -\frac{Q_V(m_V - Vt)}{m_x^2(T_1 - T_2)}, \quad (51)$$

und

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_1} = -\frac{Q_V(m_V - Vt)}{m_x^2(T_1 - T_2)}. \quad (52)$$

Für T_2 ergibt sich

$$\frac{\partial c_x}{\partial T_2} = \frac{Q_V(m_V - Vt)}{m_x^2(T_1 - T_2)}. \quad (53)$$

Damit folgt für die Unsicherheit

$$\Delta c_x = \sqrt{\left(\frac{\partial c_x}{\partial Q_V} \Delta Q_V\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial m_V} \Delta m_V\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial V} \Delta V\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial t} \Delta t\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial m_x} \Delta m_x\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_1} \Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{\partial c_x}{\partial T_2} \Delta T_2\right)^2}. \quad (54)$$

Der Fehler der molaren Wärmekapazität wird wie bei der Messung im Wasser über den Fehler der spezifischen Wärmekapazität bestimmt. Da der Fehler der molaren Masse vernachlässigbar ist, gilt

$$\Delta c_{x \text{ mol}} = \Delta c_x \cdot M_{\text{mol}}. \quad (55)$$

4.4 Bestimmung der Debye-Temperatur

Um die Debye-Temperatur zu bestimmen berechnen wir zunächst das Verhältniss R_c aus der Wärmekapazität beim Siedepunkt von Wasser c_{xH_2O} und beim Siedepunkt von Stickstoff x_{xN_2} :

$$R_c = \frac{c_{xN_2}}{c_{xH_2O}} \quad (56)$$

Unter verwendung von diesem Verhältnis, kann aus Abbildung 3 im Skript die Debye Temperatur abgeschätzt werden. Da das Diagramm keine Millimeterlinien besitzt, ist die Abschätzung allerdings sehr grob,

Material	Verhältnis R_c	Debye Temperatur in K
Blei	(1.1 ± 0.5)	100
Alu	(0.87 ± 0.23)	(300 ± 300)
Graphit	(0.51 ± 0.18)	(950 ± 1000)

Tabelle 3: Verhältnis der Wärmekapazitäten und Debye Temperatur

Durch die großen Fehler von c_{xH_2O} ist es hier nicht sehr aussagekräftig, die Debye Temperatur abzulesen. Darum habe ich Verhältnisse noch einmal neu berechnet, dieses mal aus dem Literaturwert für c_{xH_2O} und dem gemessenen Wert für c_{xN_2} .

Material	Verhältnis $\frac{c_{xN_2}}{c_{xH_2O}}$	Debye Temperatur in K	Literaturwert für die Debye Temperatur in K
Blei	(0.937 ± 0.006)	(180 ± 20)	95
Alu	(0.810 ± 0.005)	(390 ± 20)	430
Graphit	(0.566 ± 0.004)	(700 ± 20)	2230

Tabelle 4: Verhältnis der Wärmekapazitäten und Debye Temperatur

4.4.1 Fehlerrechnung

Um die Wärmekapazität bei Raumtemperatur und bei der Temperatur des flüssigen Stickstoffs miteinander zu vergleichen, wird für jeden Probekörper das Verhältnis

$$R_c = \frac{c_{xN_2}}{c_{xH_2O}} \quad (57)$$

gebildet.

Wir berechnen also die partiellen Ableitungen:

$$\frac{\partial R_c}{\partial c_{xN_2}} = \frac{1}{c_{xH_2O}} \quad (58)$$

und

$$\frac{\partial R_c}{\partial c_{xH_2O}} = -\frac{c_{xN_2}}{(c_{xH_2O})^2}. \quad (59)$$

Damit erhalten wir die Fehlerformel:

$$\Delta R_c = \sqrt{\left(\frac{\partial R_c}{\partial c_{xN_2}} \Delta c_{xN_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial R_c}{\partial c_{xH_2O}} \Delta c_{xH_2O}\right)^2}. \quad (60)$$

5 Ergebnisse

Material	Gemessene Spezifische Wärmekapazität c_x in $\text{J K}^{-1}\text{Kg}^{-1}$	Literaturwert für c_x in $\text{J K}^{-1}\text{Kg}^{-1}$	Abweichung z zum Literaturwert	Gemessene Molare Wärmekapazität in $\text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$	Literaturwert für molare Wärmekapazität $c_x \cdot M_{\text{mol}}$	Abweichung z zu $c_{\text{mol DP}}$
Alu	$(8.4 \pm 2.2) \cdot 10^2$	900	0.29	(23 ± 6)	24.282	0.4
Graphit	$(7.9 \pm 2.7) \cdot 10^2$	709	0.29	(9.5 ± 3.3)	8.51509	4.69
Blei	$(1.1 \pm 0.6) \cdot 10^2$	129	0.26	(24 ± 12)	26.7288	0.11

Tabelle 5: Spezifische Wärmekapazitäten im Vergleich mit den Literaturwerten,³

Material	Gemessene Spezifische Wärmekapazität c_x in $\text{J K}^{-1}\text{Kg}^{-1}$	Gemessene Molare Wärmekapazität in $\text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
Blei	(120.9 ± 0.8)	(25.05 ± 0.17)
Alu	(729 ± 4)	(19.67 ± 0.11)
Graphit	(401.7 ± 2.7)	(4.824 ± 0.032)

Tabelle 6: Wärmekapazität bestimmt in flüssigem Stickstoff

Material	Verhältnis $\frac{c_{xN_2}}{c_{xH_2O}}$	Debye Temperatur in K	Literaturwert für die Debye Temperatur in K
Blei	(0.937 ± 0.006)	(180 ± 20)	95
Alu	(0.810 ± 0.005)	(390 ± 20)	430
Graphit	(0.566 ± 0.004)	(700 ± 20)	2230

Tabelle 7: Verhältnis der Wärmekapazitäten und Debye Temperatur

6 Diskussion

6.1 Wasserwert

Man sieht in Abbildung 2, dass der Fehler des Thermometers sehr groß ist im Vergleich zu der Abnahme der Wassertemperatur über die Zeit. Ich habe mich dazu entschieden, die Fehlerabschätzung in diesem Diagramm nicht über den (zu großen) systematischen Fehler des Thermometers, sondern über den statistischen Fehler der Messungen zu machen. Vermutlich gibt der Hersteller einen großen Systematischen Fehler an, um die Genauigkeit des Geräts sicher zu überschätzen.

Der gemessene Wasserwert stimmt innerhalb des Fehlerbereichs mit der Herstellerangabe im Skript überein. Der sehr große relative Fehler von 50% wird durch die sehr hohe Fehlerangabe des Thermometers verursacht.

³Die Literaturwerte sind aus dem PAP-Skript

6.2 Wärmekapazitäten in Wasser

In Tabelle 5 sieht man, dass die berechneten Spezifischen Wärmekapazitäten alle innerhalb des Fehlerbereichs der Literaturwerte liegen. Auch hier fällt auf, dass die Fehler sehr groß sind, was hauptsächlich an dem vorher berechneten Wasserwert mit dem sehr großen Fehler liegt.

Für Aluminium und Blei liegt die molare Wärmekapazität auch sehr nah an der Dulong-Petit'schen Regel. Die molare Wärmekapazität von Graphit weicht allerdings sehr signifikant von der vorhersage der Dulong-Petit'schen Regel ab. Das liegt vermutlich daran, dass Graphit eine komplexe Schichtstruktur besitzt, die nicht einfach durch drei Freiheitsgrade erklärt werden kann.

6.3 Wärmekapazitäten in flüssigem Stickstoff

Es fällt auf, dass der Fehler hier sehr klein ist. Mögliche Fehlerquellen, die wir nicht beachtet haben sind:

- Flüssige Stickstofftröpfchen, die aus dem Gefäß herauspritzen
- Wir nehmen an, dass die Verdampfungsrate konstant ist. Dabei vernachlässigen wir u.A. Temperaturänderungen im Raum, Luftströmungen und den Einfluss des Probekörpers

6.4 Verhältnis der Wärmekapazitäten

Wenn wir einfach die Verhältnisse aus den beiden gemessenen Wärmekapazitäten bilden, erhalten wir aufgrund der vorher genannten Gründe viel zu große Fehler. Um trotzdem die Debye Temperaturen abschätzen zu können, habe ich für die Berechnung des Verhältnisses den Literaturwert für c_{xH_2O} verwendet. Dadurch unterschätzen wir den Fehler allerdings stark. Das Ablesen der Debye-Temperatur aus dem Diagramm ist zudem sehr ungenau, da die Auflesung der x -Achse sehr ungenau ist.

Für Tabelle 7 habe ich keine Sigma-Abweichungen berechnet, da diese sehr wenig aussagekräftig sind, da der Fehler der Debye-Temperatur nur eine sehr sehr grobe abschätzung ist.

Man sieht trotzdem, dass unsere gemessene Debye-Temperatur für Aluminium sehr nah am Literaturwert liegt.

Für den Literaturwert der Debye-Temperatur ist der Literaturwert für Diamant eingetragen, weshalb nur ein qualitativer Vergleich sinnvoll ist. Man sieht auf jeden Fall, dass beide Temperaturen (im Vergleich zu den anderen Probekörpern) sehr groß sind.